LERNZIELBUCH

Biologie – acht Quellen- und Anwendungskandidaten mit betroffenen Nachbarseiten

Kanonische Kapitelsicht

11 atomare Lernziele	9 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:c06a9b04e8c21fc2bc01da9513391ad09d8e46a1af49045a9a75df9db9ab362c`

Zur Gliederung

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologische Arbeitsweisen und Bewertung (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Evolution & Neurobiologie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Sexualität, Entwicklung und Verantwortung (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Mikroorganismen, Lebensmittel und Biotechnologie (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11

Folgen menschlichen Handelns für Nachhaltigkeit abwägen

Lernziel-ID `c1aea082-30c0-558f-8d0a-fb810c1dc51b`

Biologie › Biologische Arbeitsweisen und Bewertung (Sek I)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Folgen menschlichen Handelns für lokale und globale nachhaltige Entwicklung abwägen und Handlungsoptionen anhand vorgegebener Argumente erörtern.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW: Sek. I · G9
HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

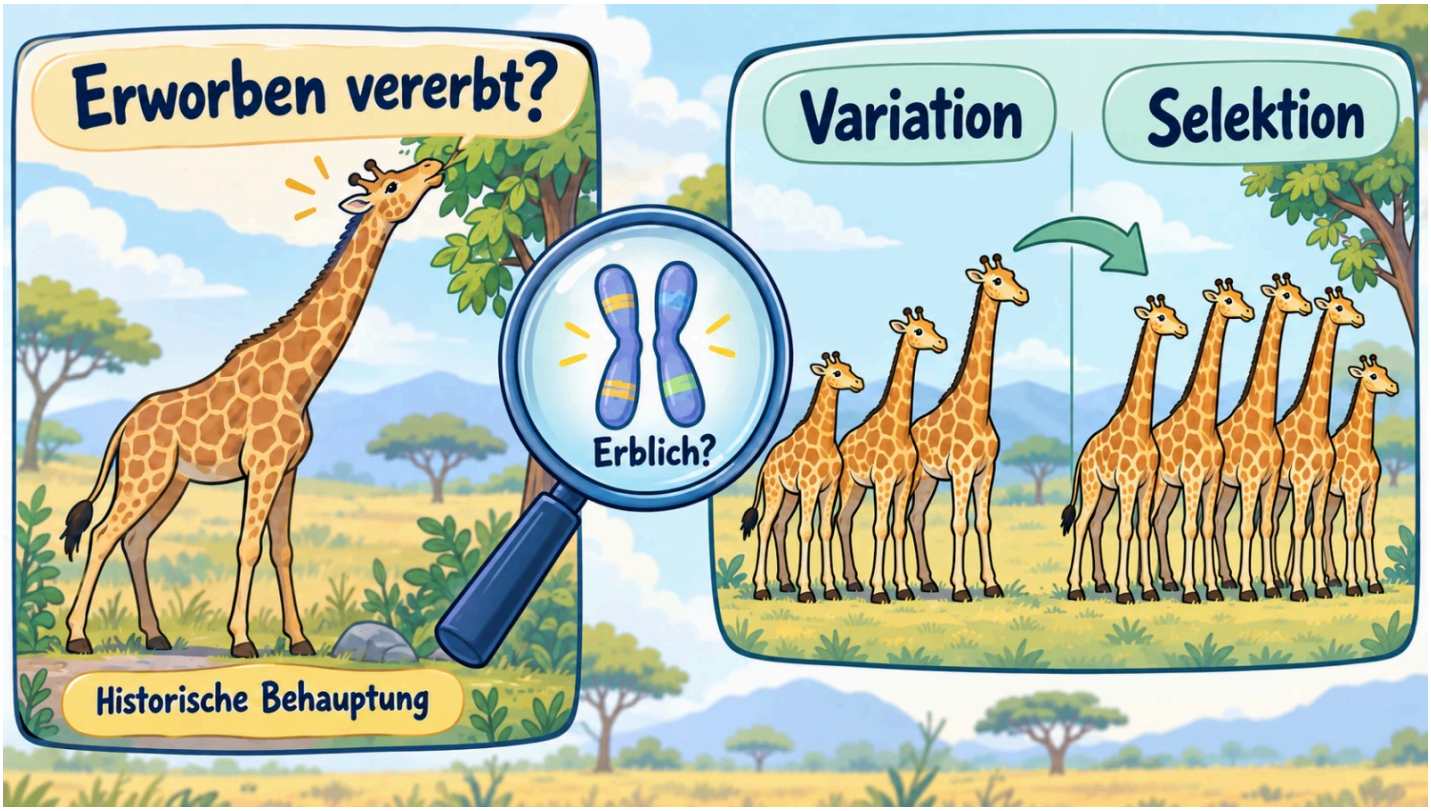
Quellen zu biologischen Fragestellungen auswerten `5a47f591-f2ac-5457-872a-22c89c2dbe93`

Buch-Digest
`sha256:c06a9b04e8c21fc2bc01da9513391ad09d8e46a1af49045a9a75df9db9ab362c`
Ziel-Fingerprint
`sha256:d078337965442a905ff2452ea68bd55508bf79b1b5a543b65b6ebe0a2be5fa1c`
Feedback zu diesem Lernziel

Theorien vergleichen

Lernziel-ID `ac40db32-5dc7-5c43-8771-bf805d24aa3b`

Biologie › Evolution & Neurobiologie › Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Darwin/Neodarwinismus mit alternativen Konzepten kontrastieren.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK
HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Gesellschaftlichen Diskurs nachvollziehen `eb48ba5b-eaa9-52bc-a579-841fc2566182` S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Artbildungsmechanismen erklären `002543f9-2d14-5c57-99b4-fb4bf7e53734`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Missbrauch der Evolutionstheorie analysieren `934d496d-eda4-5835-96d6-389885b93a51`

Selektionsmodi vergleichen `6bfcb8da-e337-5395-a50a-848f6a3abf4d`

Evo-Devo Perspektiven `9b40dae5-6d89-5714-ac96-373e72a7045e`

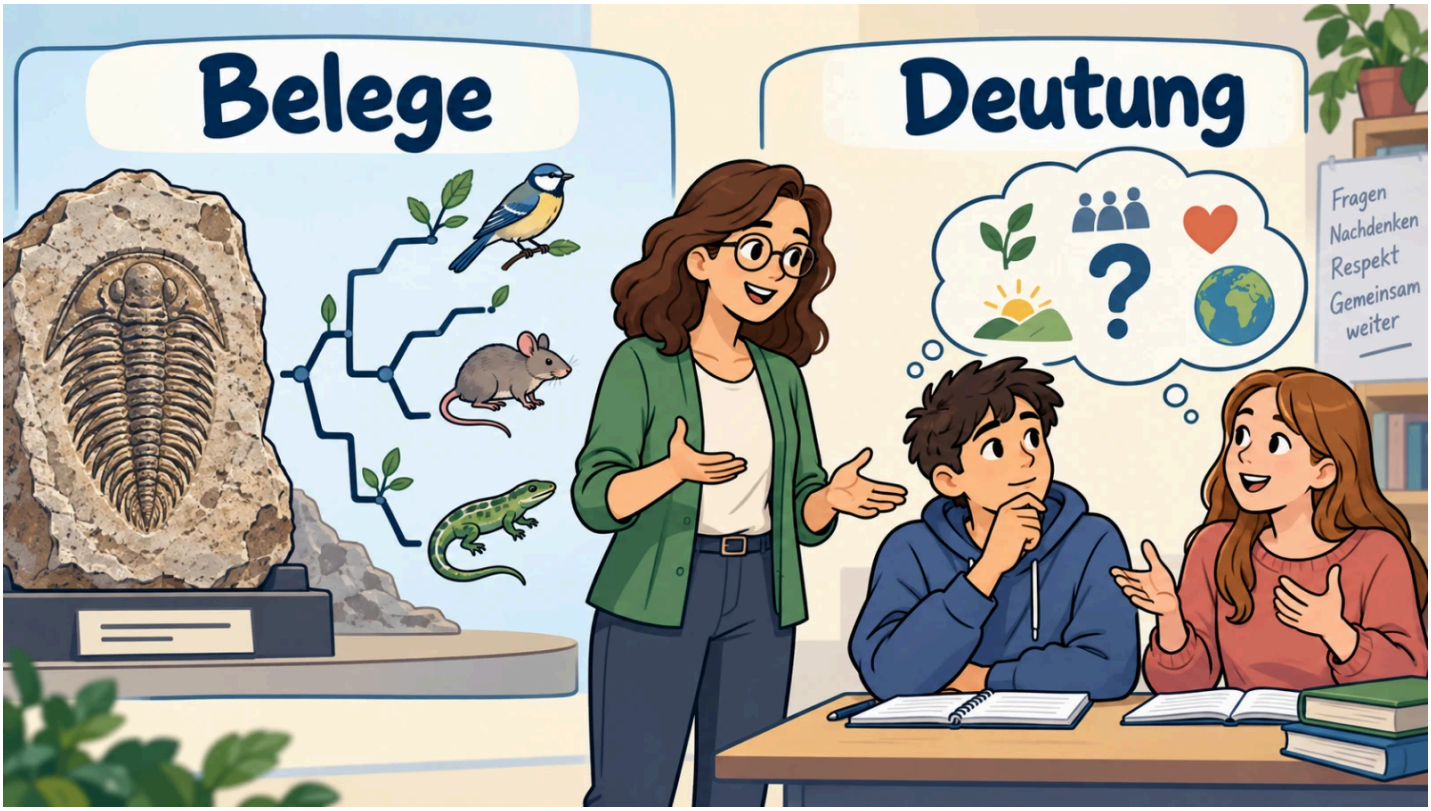
Evolutionäre Erklärungsansätze mit Genetik abgleichen `9c6efa3f-ce0e-5584-b605-fb335bfb647d`

Buch-Digest `sha256:c06a9b04e8c21fc2bc01da9513391ad09d8e46a1af49045a9a75df9db9ab362c`
Ziel-Fingerprint `sha256:eb3e13bbceedb1a6f71f7bf3a01c97a713a7098ba19b9f1d2a0635b30bd7907a`
Feedback zu diesem Lernziel

Gesellschaftlichen Diskurs nachvollziehen

Lernziel-ID `eb48ba5b-eaa9-52bc-a579-841fc2566182`

Biologie › Evolution & Neurobiologie › Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gesellschaftliche und weltanschauliche Debatten zur Evolution nachvollziehen.

Geltung
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Theorien vergleichen S. 2
`ac40db32-5dc7-5c43-8771-bf805d24aa3b`

Wird direkt vorausgesetzt von

Koevolution analysieren S. 4
`9fb0a26b-abb0-505f-b92a-320b2e6290e9`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

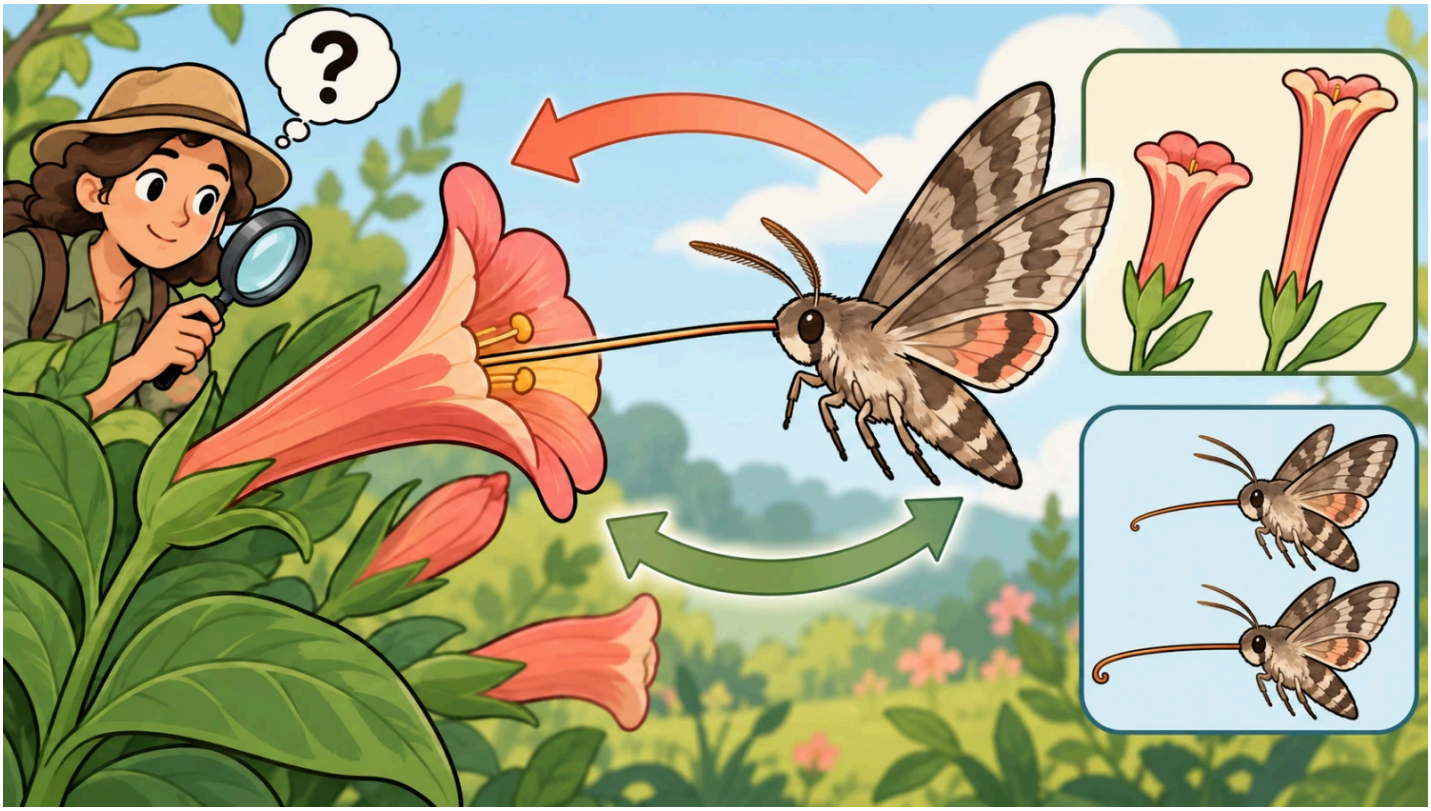
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:c06a9b04e8c21fc2bc01da9513391ad09d8e46a1af49045a9a75df9db9ab362c`
Ziel-Fingerprint
`sha256:9f4298ab6ca5f21957f4d745a61e82670fd37ee7e73ab5e5d06d92b670b91200`
Feedback zu diesem Lernziel

Koevolution analysieren

Lernziel-ID 9fb0a26b-abb0-505f-b92a-320b2e6290e9

Biologie › Evolution & Neurobiologie › Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann koevolutionäre Beziehungen (z. B. Räuber-Beute, Wirt-Parasit, Bestäubung) untersuchen.

Geltung
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Gesellschaftlichen Diskurs nachvollziehen S. 3
eb48ba5b-eaa9-52bc-a579-841fc2566182

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

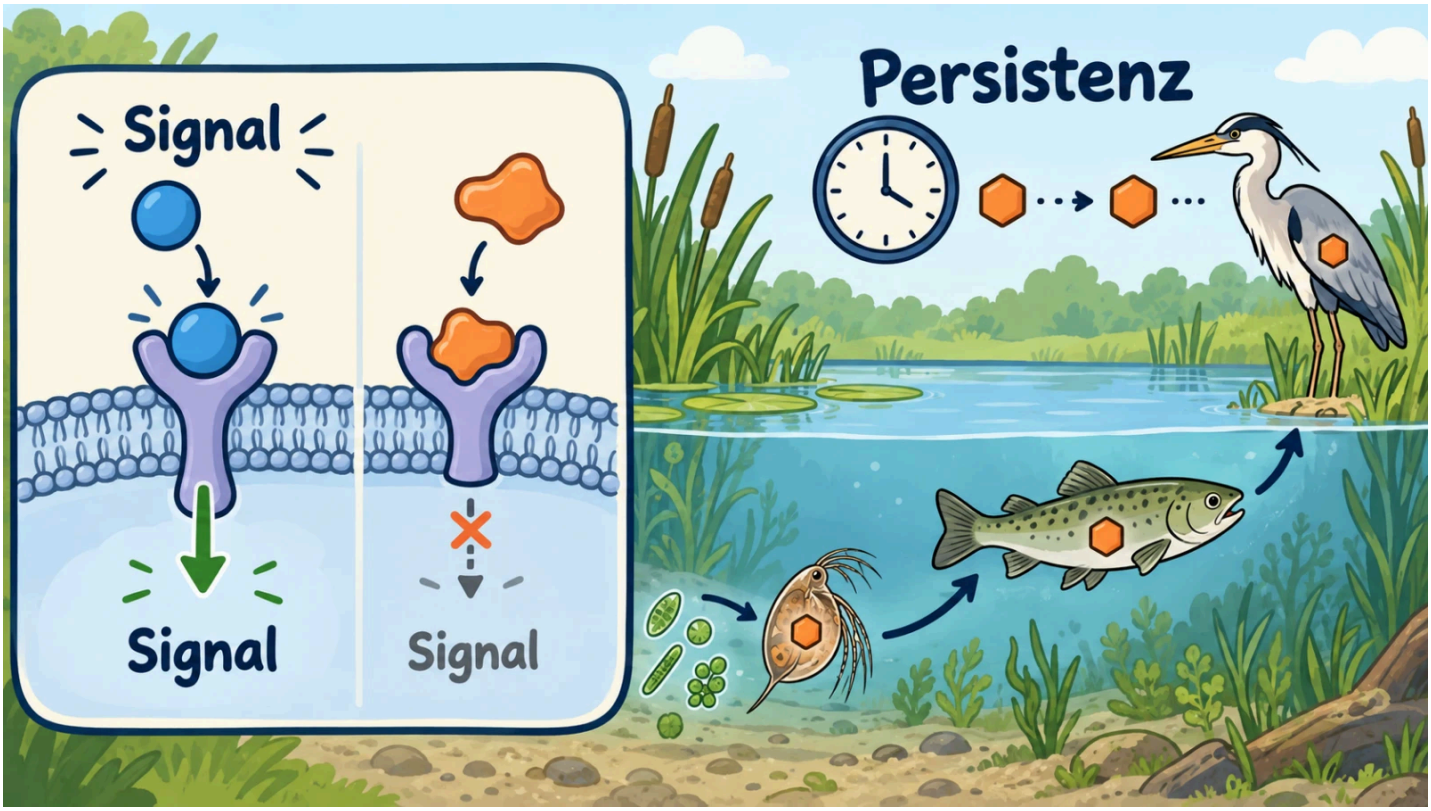
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Buch-Digest
sha256:c06a9b04e8c21fc2bc01da9513391ad09d8e46a1af49045a9a75df9db9ab362c
Ziel-Fingerprint
sha256:675d73bbe4f9de8dba444426593aabfe0d08dc62b8c4ef129da5e20a9efbb578

Umwelttoxikologie vertiefen

Lernziel-ID `b6b1a9ab-3930-5165-8b4e-92b3d87ea014`

Biologie › Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität › Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann endokrine Disruptoren und Persistenz von Schadstoffen in Nahrungsketten bewerten.

Geltung
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Endokrine Umweltstoffe reflektieren `71b21aef-796b-5506-a593-8d96b3d4b636`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:c06a9b04e8c21fc2bc01da9513391ad09d8e46a1af49045a9a75df9db9ab362c`

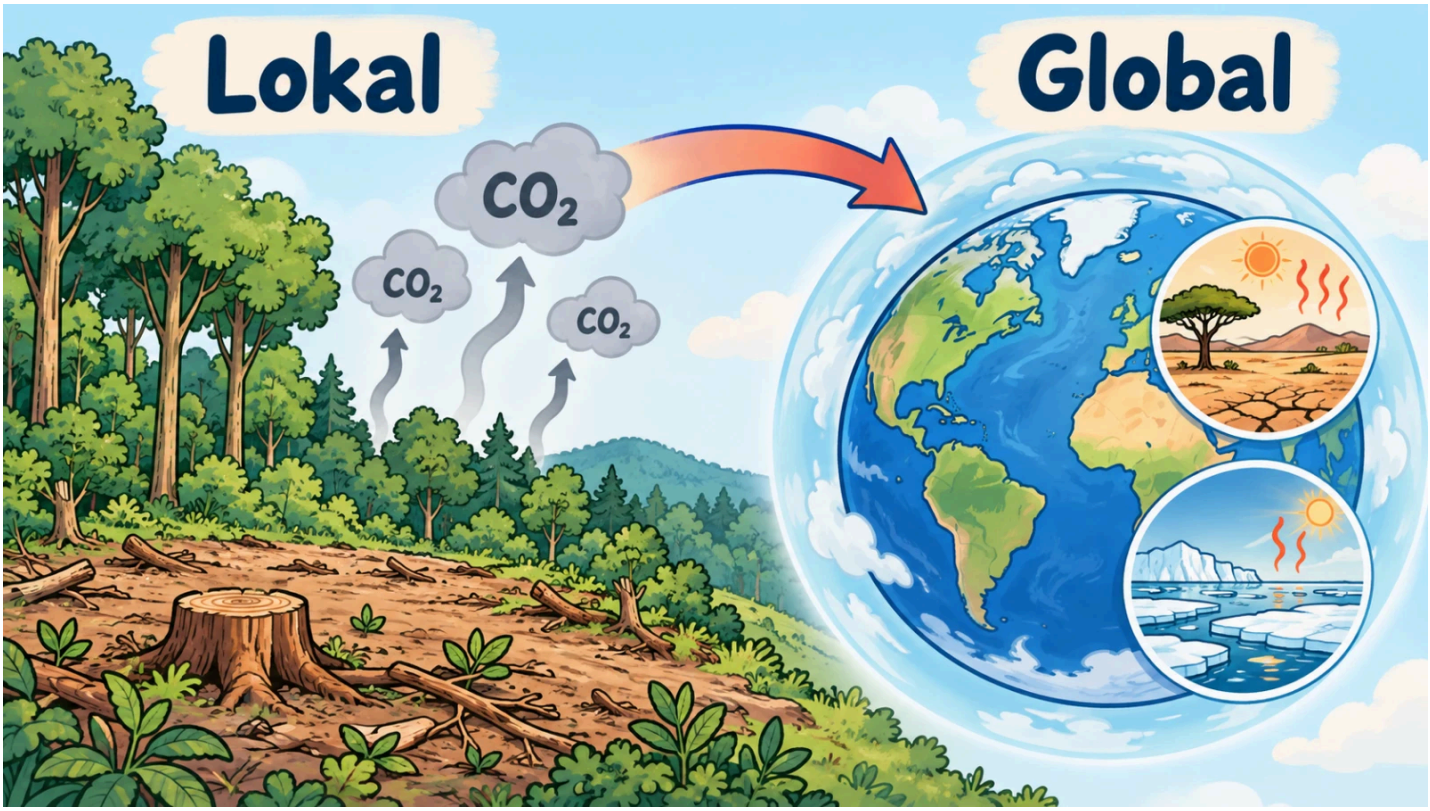
Ziel-Fingerprint
`sha256:1023b7f84d497419d73d4961b14d347eac6b3226d21a9f6a67ad66ea6e581cec`

Feedback zu diesem Lernziel

Globale Folgen lokaler Eingriffe erklären

Lernziel-ID 7247dc5e-9d58-5aa0-8082-5097847539a4

Biologie › Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität ›
Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an konkreten Beispielen erklären, wie lokale menschliche Eingriffe globale Auswirkungen auf die Biosphäre haben können.

Geltung
BY: Sek. II · G9 · LK
MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c
Anthropogene Eingriffe analysieren fdc82200-dfc1-53ec-a5b9-bd4cfaf1e35f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Buch-Digest
sha256:c06a9b04e8c21fc2bc01da9513391ad09d8e46a1af49045a9a75df9db9ab362c
Ziel-Fingerprint
sha256:c45c0a7d3e7513c708a4e21e51138bf1c301cdb89b883c1eda01791d5c8bbfd2
Feedback zu diesem Lernziel

Verantwortungsbewusst handeln

Lernziel-ID `7b09d025-8465-505e-b196-61e1811309db`

Biologie › Sexualität, Entwicklung und Verantwortung (Sek I)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verantwortliches Verhalten und Schutz vor Missbrauch diskutieren.

Geltung
BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
HE, NW: Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Schwangerschaft und Geburt `848334f3-c719-55d9-b5f4-42836e0d876a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Sexuell übertragbare Erkrankungen vermeiden `63856e48-8ed9-5942-8a1d-1d53ad29416d`

Buch-Digest
`sha256:c06a9b04e8c21fc2bc01da9513391ad09d8e46a1af49045a9a75df9db9ab362c`
Ziel-Fingerprint
`sha256:798970e952792f264ad2d013739d548396f1d39db72e0c4e6d186c140224b439`

Gefährdung und Schutz

Lernziel-ID `cd1fa548-9b27-54df-89be-6a6ee3629eb9`

Biologie › Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefährdungen von Amphibien durch Umweltfaktoren benennen und Schutzmaßnahmen begründen.

Geltung
HE, NW: Sek. I · G9
SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Brutpflege und Fortpflanzung `ac7f0a5a-dff6-570b-b0fd-10cb0f33be29`

Buch-Digest
`sha256:c06a9b04e8c21fc2bc01da9513391ad09d8e46a1af49045a9a75df9db9ab362c`
Ziel-Fingerprint
`sha256:7514503450a4782d9282137be8a659530b5e672f01776c0430ab48fef7771cf4`

Artgerechte Haltung

Lernziel-ID `06e91b97-e7cc-5698-a854-8a946a4bb7d0`

Biologie › Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anforderungen an artgerechte Haltung kennen und anwenden.

Geltung

HE, NI, NW: Sek. I · G9
SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Verantwortung für Tiere und Mitmenschen `ccb1fe9a-d8e0-54bf-a447-c0b427b654da` S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Angepasstheit beschreiben `7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09`

Buch-Digest
sha256:c06a9b04e8c21fc2bc01da9513391ad09d8e46a1af49045a9a75df9db9ab362c
Ziel-Fingerprint
sha256:ca595878ea61c1d14069ca13237303d2797f50e4dd6f3048047d8aa1a93d09ab

Verantwortung für Tiere und Mitmenschen

Lernziel-ID `ccb1fe9a-d8e0-54bf-a447-c0b427b654da`

Biologie › Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verantwortung gegenüber Tieren und Mitmenschen begründen.

Geltung

HE, NI, NW: Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Artgerechte Haltung S. 9
`06e91b97-e7cc-5698-a854-8a946a4bb7d0`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:c06a9b04e8c21fc2bc01da9513391ad09d8e46a1af49045a9a75df9db9ab362c`

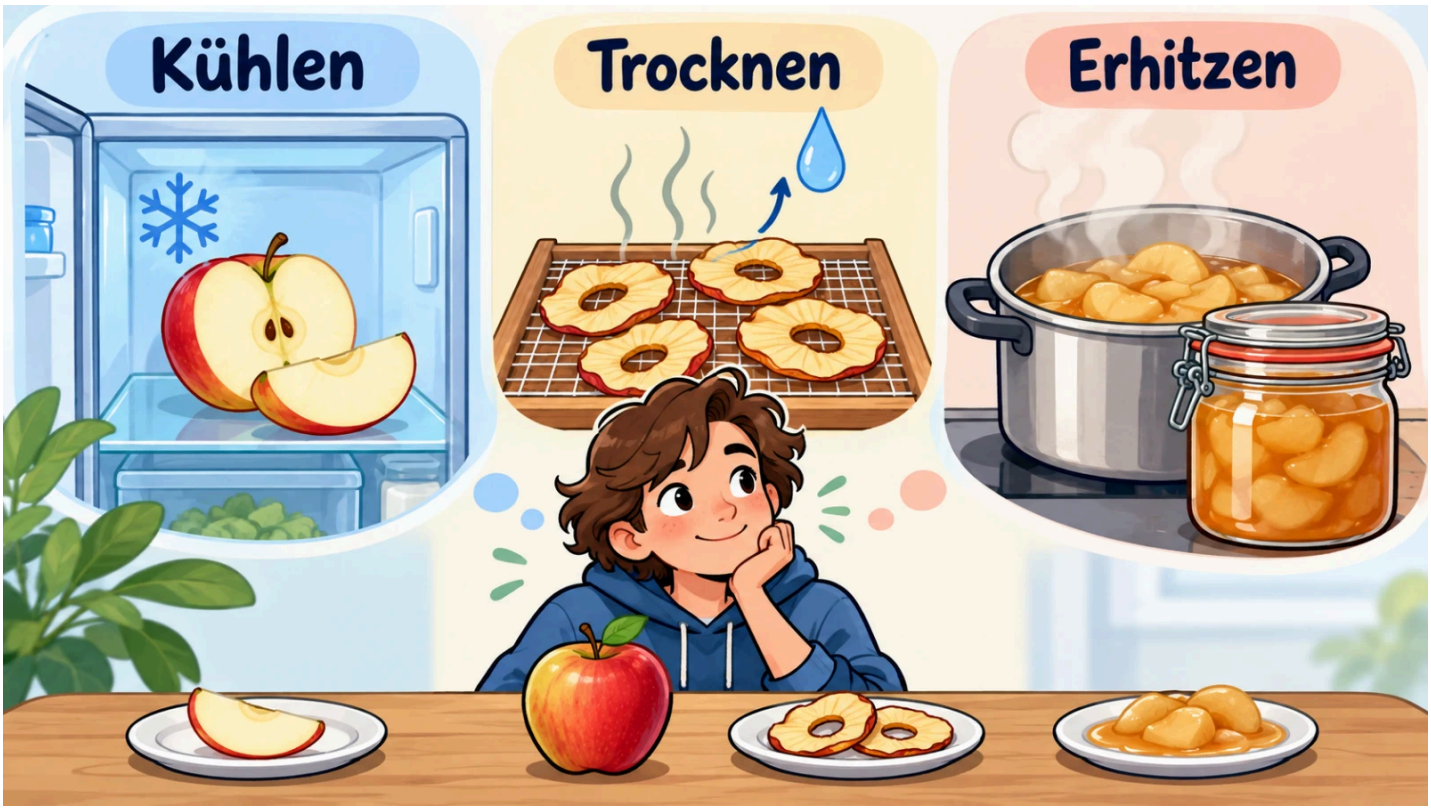
Ziel-Fingerprint
`sha256:d0f128cd7942450b22c9df39cfc59bf90b416c63a5bd46d751629cf91249d981`

Feedback zu diesem Lernziel

Konservierungsmethoden und Lebensmittelqualität vergleichen

Lernziel-ID `640306a2-7d58-5192-9676-58f492978790`

Biologie › Mikroorganismen, Lebensmittel und Biotechnologie (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wirkungsweise verschiedener Konservierungsmethoden erklären und deren Auswirkungen auf die Lebensmittelqualität vergleichen.

Geltung
BY: Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Lebensmittelverderb durch Mikroorganismen erklären `39ba4385-0144-5e20-ba11-e3714756583b`

Buch-Digest
`sha256:c06a9b04e8c21fc2bc01da9513391ad09d8e46a1af49045a9a75df9db9ab362c`
Ziel-Fingerprint
`sha256:1a05c4d4914b2dc1a22f726197df2a96009221032930 54e71c1a85cea7378e25`
Feedback zu diesem Lernziel